

מתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד א- תשע"ט 28.07.19

- מרצה: ד"ר נעה ניצן, מתרגל: מוחמד אבו-ראדי
- משך הבחינה: שתיים וחצי.
- אין להשתמש במחשבון ובכל חומר עזר
- הבחינה מכילה 12 שאלות: בחלק א' 6 שאלות מתוכן עליכם להשיב באופן מפורט ומנומק על 5. בחלק ב' 5 שאלות (בהן עליכם לכתוב רק תשובות סופיות ללא נימוק) שעל כולן יש להשיב. יש לכתוב את תשובותיכם בחלק א' על גבי השורות המופיעות מתחת לכל שאלה ובחלק ב' יש לכתוב את התשובה הסופית במסגרת המיועדת לכך. הניקוד על כל שאלה בחלק א' הוא 16 נק' והניקוד על כל שאלה בחלק ב' הוא 4 נק'.
- מחברת הבחינה נועדה לטייטה ולא תיבדק. אתם מגישים רק את טופס הבחינה. עברו על תשובותיכם לפני כתיבתן על טופס המבחן. אתם נמדדים גם על בהירות הניסוח וענייניות ההוכחה. למקרה הצורך, מצורפים בסוף הטופס 2 סטים נוספים של שורות.
- הקפידו לרשום מס' מחברת ומס' ת.ז. על כל דף מדפי הבחינה. **בהצלחה!**

חלק א'	1	2	3	4	5	6	ציון בחינה
ציון לשאלה							
חלק ב'	7	8	9	10	11		
ציון לשאלה							

מדבקת ברקוד

1. שוויון עוצמות : בנו באופן מפורט פונקציה $f: [0,1] \rightarrow (5,7)$ שהינה חח"ע ועל. הוכיחו כי היא אכן על. (אין צורך להוכיח כי היא חח"ע).

2. עבור $n \geq 1$ נסמן ב- a_n את מספר המילים באורך n המורכבות מהאותיות A, B, C כך שלא מופיעים בה הצירופים הבאים: AC, BB, BA, AB . א. חשבו את a_1, a_2 . ב. מצאו נוסחת נסיגה ל a_n .

3. חשבו מה מספר התמורות $\sigma: [15] \rightarrow [15]$ המקיימות $\sigma(1) \neq 1, \sigma(2) \neq 2, \sigma(4) \neq 15$.

4. תהי $a_1 < a_2 < \dots < a_{30}$ סדרת מספרים טבעיים כך שלכל $1 \leq i \leq 30$ מתקיים $1 \leq a_i \leq 45$. הוכיחו כי קיימים $1 \leq i, j \leq 30$ כך ש $a_i - a_j = 14$.

5. הראו כי לפאון קמור שבו כל פאה היא או מחומש או משולש יש מספר זוגי של פאות.

ת"ז:

מס' מחברת:

6. הוכיחו כי המקדם של x^0 בפיתוח של הביטוי $(1+x)^9(1+\frac{1}{x})^{12}$ הוא $\binom{21}{9}$.

חלק ב':

יש לכתוב תשובות סופיות במסגרות המתאימות. יש לענות על כל השאלות. אין לפתוח

מקדמים בינומיים/לפשוט הביטויים.

7. כמה עצים מתויגים על קבוצת הקדקודים $\{1, 2, \dots, 17\}$ ישנם כך שדרגתו של הקדקוד 17 היא 1?

8. כמה גרפים מישוריים ניתן לבנות על קבוצת הקדקודים $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$?

9. כמה יחסים בינאריים אנטי-סימטריים קיימים מעל הקבוצה $\{1, 2, \dots, 16\}$?

10. כמה מילים באורך 20 ניתן להרכיב מהאותיות $\{A, B, C\}$ כך שהאות A מופיעה 8 פעמים, האות B

מופיעה 7 פעמים והאות C מופיעה 5 פעמים שבהן האות האחרונה אינה B ?

11. מספר הצביעה של הגרף המתקבל מהקוביה התלת מימדית הוא:

רזרבות

